BẢN DEMO CẬP NHẬT

Một câu hỏi.
Nhiều AI cùng làm.

Trợ lý nghiệp vụ cho tuyển sinh,
đào tạo và điều hành nhà trường.

BẢN THỬ · VĂN BẢN CÔNG KHAI + SỐ LIỆU GIẢ LẬP



BÀI TOÁN XUẤT PHÁT

Một câu hỏi cần nhiều đầu mối

**“Ngành nào thiếu chỉ tiêu tuyển sinh nhất?
Ở những ngành đó, cảnh báo học vụ và rời trường ra sao?”**

01 **Tuyển sinh**

Chỉ tiêu · số xác nhận · phần còn thiếu

02 **Đào tạo**

Cảnh báo · rời trường · ngành và khóa

03 **Lãnh đạo**

So sánh · nhận diện điểm cần kiểm tra

NHỮNG GÌ ĐÃ CÓ

Ba trợ lý, ba phạm vi công việc

Cán bộ tuyển sinh

AI Tuyển sinh

70 văn bản / 19 truy vấn

Tra cứu, soạn nháp
Theo dõi xác nhận nhập học
Rà soát hồ sơ và số liệu

Phòng Đào tạo · Giảng viên

AI Đào tạo

36 văn bản / 17 truy vấn

Quy chế và chương trình
Cảnh báo, kết quả học tập
Lớp học phần, lịch thi

Hiệu trưởng

AI Tổng hợp

Giao việc cho 2 AI lĩnh vực

Lập kế hoạch liên lĩnh vực
Đối chiếu kết quả trả về
Tổng hợp cho lãnh đạo

CƠ CHẾ PHỐI HỢP

AI Hiệu trưởng thực sự giao việc



Cấp Tổng hợp: 0 tài liệu trực tiếp · Không có kết nối CSDL riêng · Nhận kết quả do AI con trả về

MINH CHỨNG THỰC THI · 29/09/2026

Có bằng chứng từ một lượt chạy cụ thể

T1	AI Tuyển sinh	Cùng đợt với T2	8 lượt gọi
T2	AI Đào tạo	Cùng đợt với T1	4 lượt gọi
T3	Tác tử Phân tích	Đợi T1 và T2 đạt	2 lượt gồm thực hiện và nghiệm thu

18

Lượt gọi AI trong bản ghi

4 phút 47

Thời gian của riêng lượt này

18 lượt = 8 Tuyển sinh + 4 Đào tạo + 6 cấp điều phối; trong 6 lượt có 2 lượt của bước Phân tích.

~00:40 Giao hai AI con → ~04:13 Bắt đầu phân tích → ~04:47 Trả kết quả

KHÔNG GIAN LÀM VIỆC MỚI

Hỏi việc, thấy tiến độ, mở được nguồn

01 **Chọn đúng trợ lý**

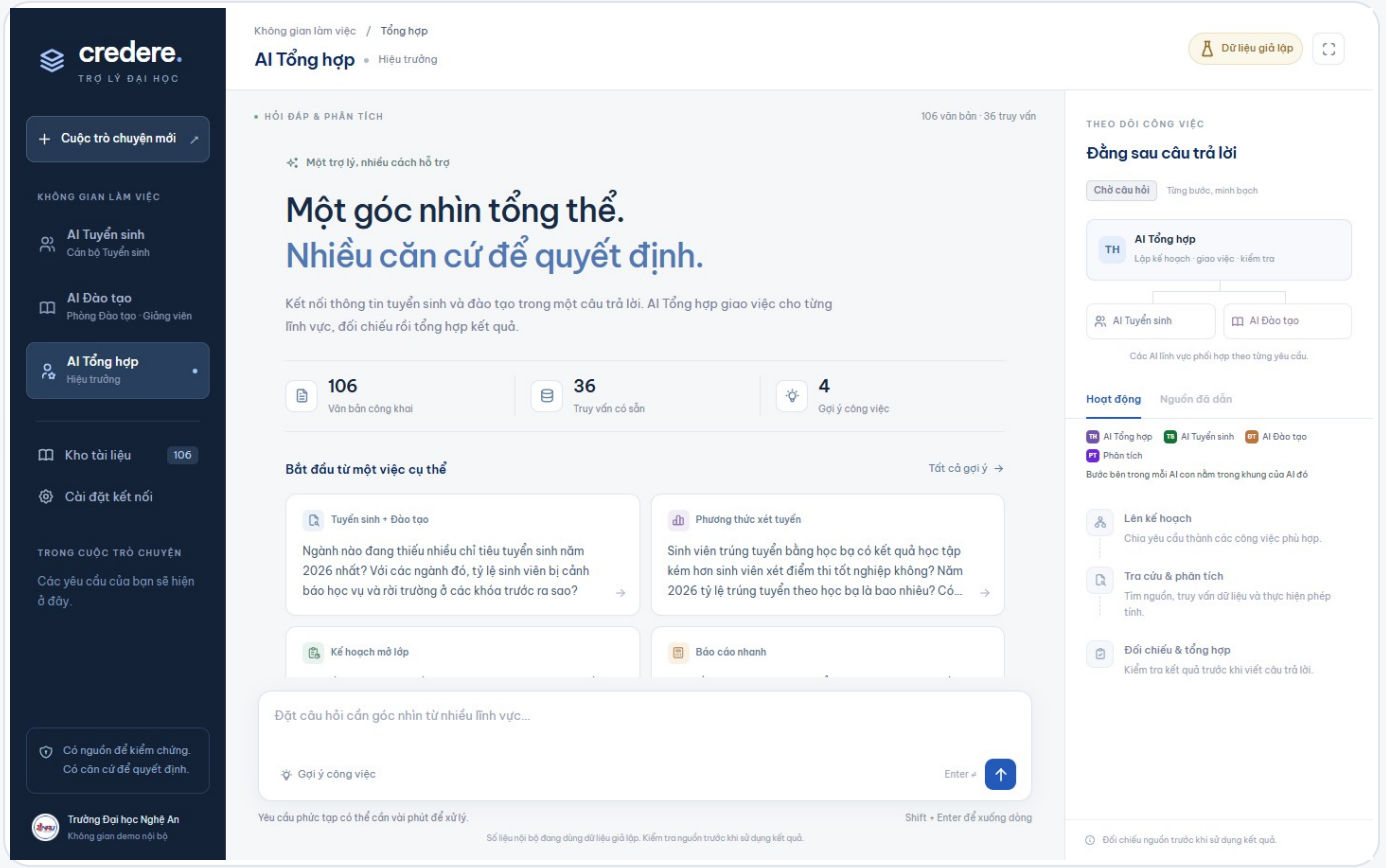
Tuyển sinh · Đào tạo · Tổng hợp

02 **Nêu một công việc**

Tra cứu, phân tích, soạn báo cáo

03 **Kiểm tra căn cứ**

Tiến độ, nguồn dẫn và bảng số liệu



DEMO TRỰC TIẾP · DỰ KIẾN 5 PHÚT

Trình diễn một yêu cầu liên lĩnh vực

CHỌN AI TỔNG HỢP

Ngành nào đang thiếu nhiều chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 nhất? Với các ngành đó, tỷ lệ sinh viên bị cảnh báo học vụ và rời trường ở các khóa trước ra sao?

1. Xem kế hoạch

Công việc được chia cho AI nào?

2. Theo dõi phối hợp

AI con làm gì, kết quả nào đã đạt?

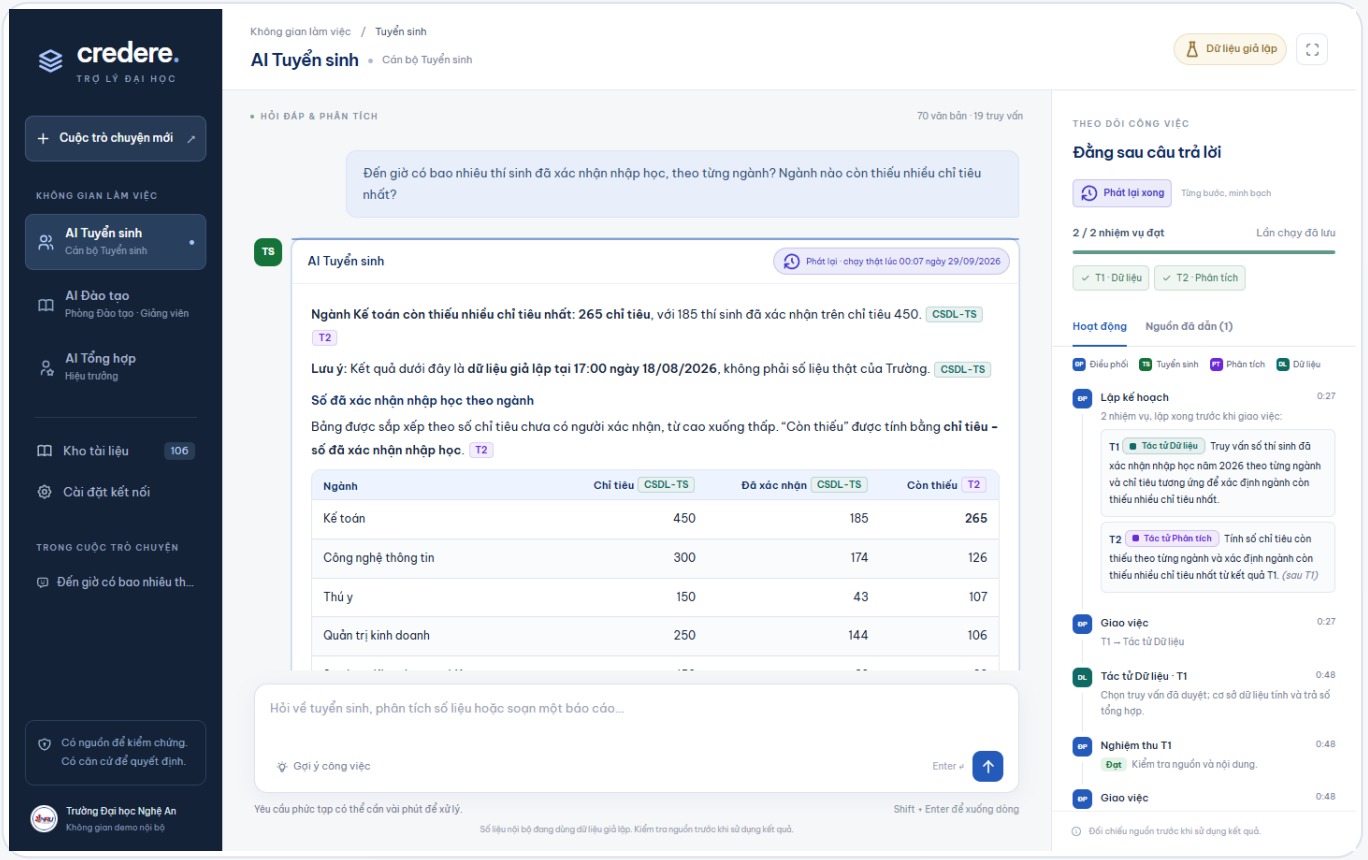
3. Mở căn cứ

Nguồn, thời điểm dữ liệu, giới hạn

Nếu cần dự phòng: phụ lục B1 là ảnh kết quả đã lưu, không phải một lần chạy mới.

MỘT AI LĨNH VỰC

Tuyển sinh: nhìn rõ số liệu cần xử lý



Từ câu hỏi đến đầu việc

Số xác nhận theo ngành

Phần chỉ tiêu còn lại

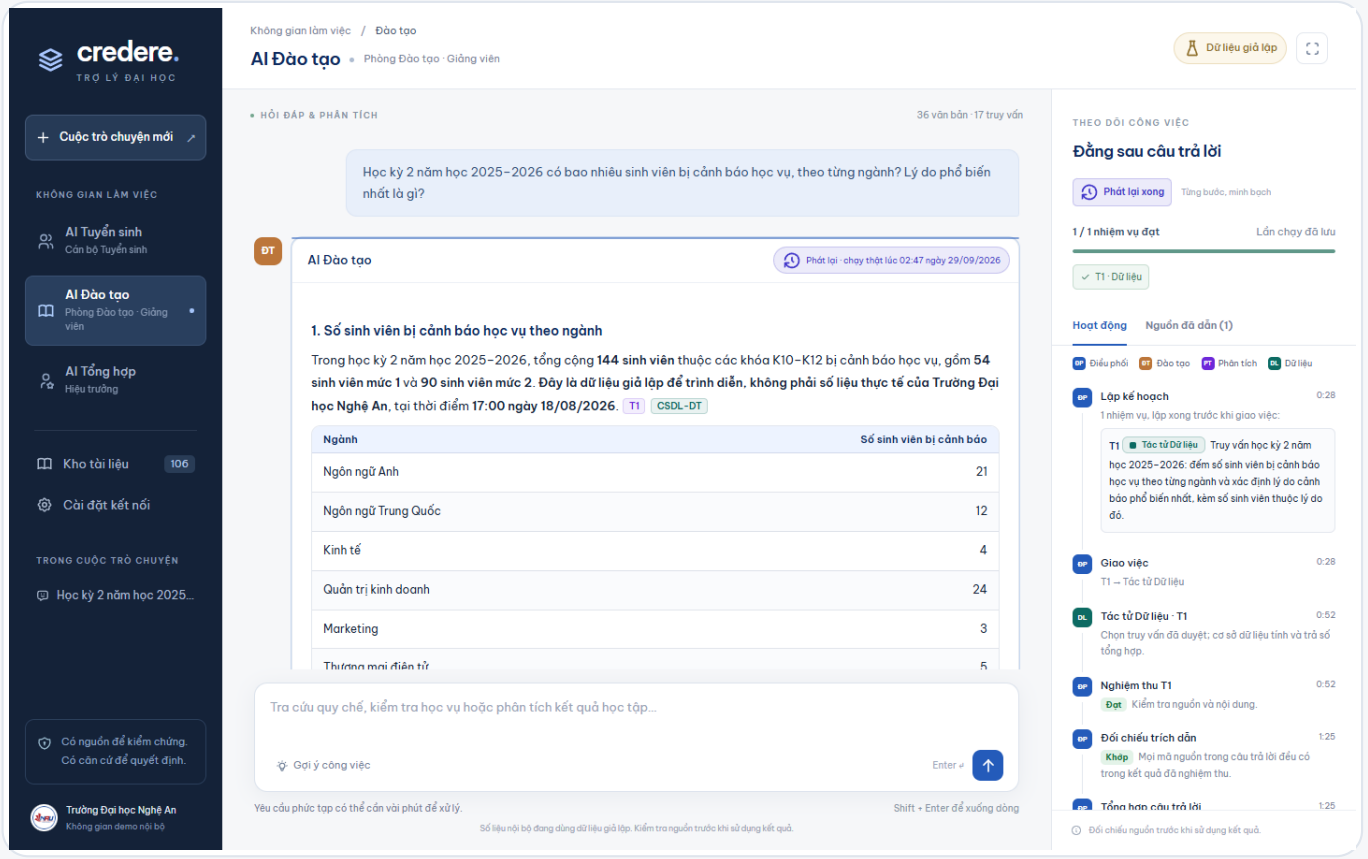
Mốc dữ liệu rõ ràng

Nguồn để kiểm tra

Ảnh từ lượt chạy đã lưu · Số liệu nghiệp vụ giả lập

MỘT AI LĨNH VỰC

Đào tạo: đặt số liệu trong đúng bối cảnh



Đúng ngành.
Đúng khóa.
Đúng học kỳ.

Cảnh báo học vụ
Kết quả học tập
Lớp học phần, lịch thi

Ảnh từ lượt chạy đã lưu · Số liệu nghiệp vụ giả lập

THIẾT KẾ LUỒNG DỮ LIỆU

Tách số tổng hợp khỏi danh sách cá nhân



Cần bổ sung phân quyền người dùng trước khi đưa dữ liệu cá nhân thật vào vận hành.

KẾT QUẢ VÀ GIỚI HẠN

Đã kiểm tra — nhưng chưa phải nghiệm thu độc lập

159

Kiểm thử phần mềm đạt

Xác minh cục bộ 29/9/2026

Văn bản tuyển sinh	**30 / 30**
Dữ liệu tuyển sinh giả lập	**14 / 14**
Đào tạo giả lập	**10 / 10**
Tổng hợp giả lập	**4 / 4**

Bộ thử nội bộ đã có đáp án; chưa phải cam kết chất lượng trên dữ liệu thật.

PHẠM VI HIỆN TẠI

Bản thử đã chạy; điều kiện dùng thật còn phải hoàn thiện

ĐÃ CÓ TRONG CODE

Ba trợ lý và cơ chế giao việc

Tra nguồn, truy vấn, bảng kết quả

Nhật ký và chi phí lượt chạy

Mật khẩu cho trang cài đặt

Mật khẩu cài đặt ≠ phân quyền dữ liệu theo phòng ban.

TRƯỚC KHI THỬ DỮ LIỆU THẬT

Đăng nhập, phân quyền nghiệp vụ

Dữ liệu được đơn vị duyệt

Phục hồi, hủy và vận hành bền

Nghiệm thu bằng câu hỏi mới

ƯỚC TÍNH TRONG HỒ SƠ CHẠY

Chi phí phụ thuộc độ phức tạp của yêu cầu

14 CÂU DỮ LIỆU TUYỂN SINH

~700 đ / câu

Trung vị ~43 giây

Trung bình ước tính $0,026

Bộ thử nội bộ trên dữ liệu giả lập

1 CÂU TỔNG HỢP LIÊN LĨNH VỰC

~6.900 đ

4 phút 47 giây

Ước tính $0,265 · 18 lượt gọi AI

Riêng bản ghi minh chứng đã trình bày

Quy đổi minh họa: 26.180 đ/USD theo cấu hình demo. Số liệu là ước tính đã ghi ngày 29/9, không phải báo giá hiện tại.

LỘ TRÌNH ĐỀ XUẤT

Bước tiếp theo: thử nhỏ, đo thật, rồi mới mở rộng

01

Chốt công việc

Chọn tình huống ưu tiên
Cử người phụ trách nguồn
Xác định quyền sử dụng

Đầu vào có người xác nhận

02

Hoàn thiện nền tảng

Đăng nhập và phân quyền
Bản sao dữ liệu chỉ đọc
Phục hồi và vận hành

Qua kiểm tra quyền, lỗi

03

Nghiệm thu thử

Câu hỏi mới, chấm độc lập
Đo chất lượng, thời gian, phí
Ghi nhận phản hồi thực tế

Đạt tiêu chí mới mở rộng

ĐỀ NGHỊ NHÀ TRƯỜNG

Để bắt đầu, nhóm cần ba sự phối hợp

01 **Hai đầu mối nghiệp vụ**

Tuyển sinh và Đào tạo cùng chọn việc, xác nhận nguồn.

02 **Một phạm vi dữ liệu được duyệt**

Bản sao chỉ đọc, quyền sử dụng và tài khoản dịch vụ rõ ràng.

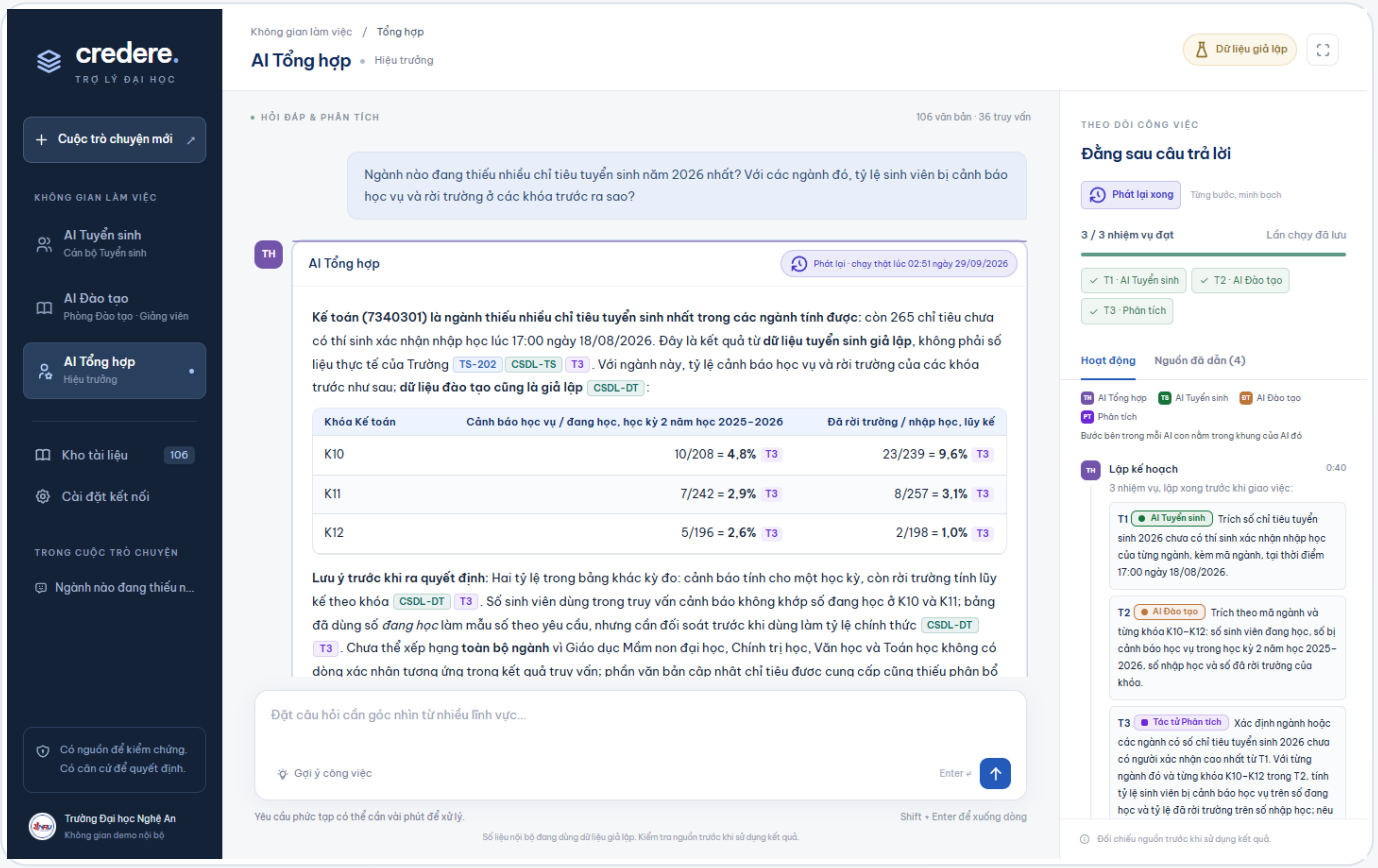
03 **Một bộ câu hỏi nghiệm thu mới**

Có đáp án hoặc tiêu chí do cán bộ chuyên môn xác nhận.

Bắt đầu từ công việc cụ thể. Đo được giá trị trước khi mở rộng.

ẢNH MINH CHỨNG

B1 · Kết quả Tổng hợp đã lưu để dự phòng



Ảnh kết quả từ hồ sơ 29/9/2026 · Văn bản công khai + số liệu nghiệp vụ giả lập

GIẢI ĐÁP VỀ KIẾN TRÚC

B2 · AI Tổng hợp nhận gì và không nhận gì?

Lập kế hoạch	Yêu cầu + mô tả năng lực các AI con
AI con trả về	Báo cáo + nguồn dẫn + số liệu đã nghiệm thu
Phân tích	Kết quả tác vụ trước; phép tính do code thực hiện
Kho trực tiếp của Tổng hợp	0 tài liệu · không gắn DataStore

Bằng chứng có trong mã nguồn, kế hoạch tác vụ, sự kiện AI con và sổ ghi lời gọi.

PHỤ LỤC CHO NGƯỜI XEM KỸ THUẬT

B3 · Căn cứ nội dung và cách kiểm chứng

Cơ chế giao việc	backend/app/apps.py · workers.py · graph.py
Dữ liệu và truy vấn	backend/app/domains/ · tools/data.py
Kết quả đã lưu	eval-20260929-0149 · du-lieu-20260929-0138 · tong-hop-20260929-0156
Hồ sơ bài trình bày	CONTENT_FACTS.json · shots/current/screenshots.json · Notes của từng slide

Cập nhật theo code và dữ liệu đang có ngày 29/9/2026. Không chứa mật khẩu hoặc khóa kết nối.